INFORMATIKA KELAS VIII · SEMESTER GANJIL

BAB 2 Â· Berpikir Komputasional

Materi Pembelajaran untuk Peserta Didik

PERTEMUAN 2 Himpunan dan Sistem Bilangan

Mata Pelajaran	: Informatika	**Kelas**	: VIII
Satuan Pendidikan	: SMP Negeri 6 Mengwi	**Tahun Ajaran**	: 2026/2027
Alokasi Waktu	: 3 × 40 menit		
Guru	: Ni Nyoman Dwi Mustikawati, S.Kom.		

Peta Pembelajaran Bab 2

PERTEMUAN 1 ✓	PERTEMUAN 2 ★	PERTEMUAN 3	PERTEMUAN 4	PERTEMUAN 5
Fungsi	Himpunan & Sistem Bilangan	Pendalaman Konversi Sistem Bilangan	Struktur Data	Rangkuman, Pembahasan LKS & Ulangan Bab 2

🎯 Tujuan Pembelajaran Pertemuan 2

Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep **himpunan** serta mengidentifikasi anggota dan operasi sederhana himpunan (irisan, gabungan) melalui contoh sehari-hari.
2. Membedakan sistem bilangan **desimal, biner, oktal, dan heksadesimal** berdasarkan basis dan digit yang digunakan.
3. Melakukan **konversi sederhana bilangan desimal ke biner** secara sistematis dan menjelaskan langkahnya.

📖 Apersepsi

Di HP kalian, aplikasi sering dikelompokkan dalam folder seperti **Belajar**, **Komunikasi**, dan **Permainan**. Pengelompokan seperti ini adalah gagasan **himpunan**. Lalu, mengapa komputer hanya "mengerti" angka **0 dan 1**? Jawabannya ada pada **sistem bilangan**. Ingat juga pola pembagian berulang: inilah **algoritma** yang kalian pelajari di kelas VII!

❓ Soal Pemantik

1. Mengapa data perlu dikelompokkan?
2. Mengapa komputer menggunakan 0 dan 1?
3. Angka berapa saja yang muncul saat kalian menekan tombol kalkulator?

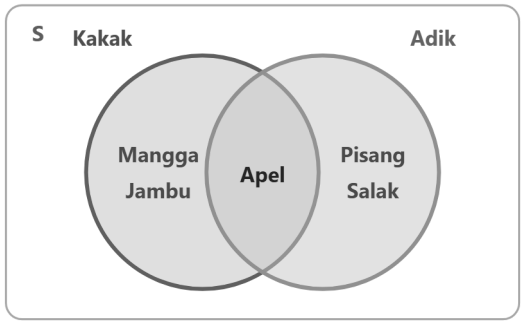
Pendalaman Materi

B Himpunan dan Sistem Bilangan

1 1. Himpunan

Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang **telah didefinisikan dengan jelas**: bilangan, huruf, nama orang, nama kota, dan sebagainya. Benda di dalam himpunan disebut **unsur, elemen, atau anggota**.

- Nama himpunan ditulis dengan **huruf besar**: A, B, C, X, Y.
- Anggota ditulis dengan **huruf kecil** (a, b, c) dan di antara **tanda kurawal { }**, dipisahkan **tanda koma**.
- Contoh: `A = {Apel, Mangga, Jambu, Pisang}`; Apel ∈ A (Apel anggota A).



Kakak suka mangga, apel, jambu. Adik suka pisang, apel, salak.
Irisan Kakak ∩ Adik = {Apel}

Tambahan Pengetahuan

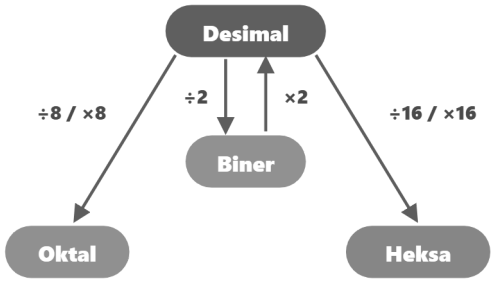
Pindai **QR Code** pada buku paket **Informatika VIII halaman 24** untuk wawasan tentang sistem bilangan.

Konsep	Arti	Contoh
Himpunan bagian (⊂)	setiap anggota A juga anggota B; dibaca "A himpunan bagian dari B"	{Apel} ⊂ {Apel, Mangga}
Irisan (∩)	anggota yang terdapat pada **kedua** himpunan	Kakak ∩ Adik = {Apel}
Gabungan (∪)	**semua** anggota dua himpunan tanpa mengulang	Kakak ∪ Adik = {Mangga, Jambu, Apel, Pisang, Salak}

2 2. Sistem Bilangan

Sistem bilangan adalah sistem atau metode untuk mewakili besaran atau kuantitas dengan terlebih dahulu menetapkan sebuah bilangan sebagai **dasar (basis)**. Terdiri atas empat jenis:

Sistem	Basis	Digit	Contoh
Desimal	10	0–9	20_{10}
Biner	2	0 dan 1	1010_2
Oktal	8	0–7	24_8
Heksadesimal	16	0–9, A–F	$1A_{16}$



3 a. Penerapan Sistem Bilangan

Kalkulator → biner

Kita menekan angka desimal 0–9, tetapi kalkulator bekerja dengan **sistem biner**, yaitu sistem penulisan angka dengan dua simbol (digit) **0 dan 1**, disebut juga **bit (binary digit)**. Hasilnya diubah lagi menjadi desimal saat ditampilkan.

Timbangan → desimal

Timbangan/neraca mengukur massa benda. Angka yang ditampilkan biasanya **desimal** (bilangan persepuluhan) dengan sepuluh angka, 0 sampai 9.

4 b. Konversi Desimal ke Biner (pembagian berulang)

Bagi bilangan desimal **berturut-turut dengan 2** (basis biner), catat **sisa** (0 atau 1), berhenti saat hasil bagi 0, lalu **baca sisa dari bawah ke atas**.

Contoh 1: 10_{10} → biner

Langkah	Hasil bagi	Sisa
10 : 2	5	0
5 : 2	2	1
2 : 2	1	0
1 : 2	0	1 ↑

Dibaca dari bawah: **$10_{10} = 1010_2$**

Contoh 2 (buku): 88_{10} → biner

```
88 : 2 = 44 sisa 0
44 : 2 = 22 sisa 0
22 : 2 = 11 sisa 0
11 : 2 = 5  sisa 1
5  : 2 = 2  sisa 1
2  : 2 = 1  sisa 0
1  : 2 = 0  sisa 1 ↑
```

Jadi **$88_{10} = 1011000_2$**

🔁 Cek balik (biner → desimal)

Kalikan setiap digit dengan 2 pangkat posisinya (dari kanan mulai pangkat 0), lalu jumlahkan: **1010_2** = $(1\times2^3) + (0\times2^2) + (1\times2^1) + (0\times2^0)$ = 8 + 0 + 2 + 0 = **10_{10}** ✓

🖍️ Ayo Coba!

A. Himpunan

Data: {WhatsApp, Canva, Mobile Legends, Google Classroom, YouTube, Google Meet}. Buat dua himpunan berdasarkan kategori, lalu tentukan anggotanya!

A = { ..... }
B = { ..... }

P = {1, 2, 3, 4}, Q = {3, 4, 5}
P ∩ Q = ... P ∪ Q = ...

B. Konversi ke biner

Desimal	Langkah	Biner
12		
13		
15		
20		
25		

Ayo Berlatih 2

1. Jelaskan yang dimaksud dengan himpunan!

2. Bagaimana cara penulisan suatu himpunan?

3. Apa yang dimaksud dengan sistem bilangan?

4. Jelaskan yang dimaksud sistem biner dalam suatu kalkulator!

5. Bagaimana cara mengonversi bilangan desimal ke biner?

🧘 Mindful Learning · Tugas Kelompok (3–4 siswa)

Diskusikan bentuk **operasi pada himpunan**: a) irisan (*intersection*), b) gabungan (*union*), c) selisih (*difference*), d) komplemen, e) beda setangkup (*symmetric difference*), f) perkalian kartesian (*cartesian product*). Deskripsikan cara melakukan setiap operasi, lalu presentasikan di depan kelas!

Rangkuman Pertemuan 2

Desimal → Biner: BAGI 2 berulang, catat SISA, baca dari BAWAH ke ATAS

Himpunan

Kumpulan objek yang terdefinisi jelas. Nama huruf besar, anggota dalam { } dipisah koma. ∩ = irisan (anggota yang sama), ∪ = gabungan (semua anggota), ⊂ = himpunan bagian.

Sistem Bilangan

Desimal (10: 0–9), biner (2: 0–1), oktal (8: 0–7), heksadesimal (16: 0–9, A–F).

Penerapan

Kalkulator bekerja dengan biner (bit 0 dan 1); timbangan menampilkan desimal.

Konversi

$10_{10} = 1010_2 \cdot 88_{10} = 1011000_2$. Cek balik dengan nilai tempat pangkat 2.

Cek Pemahaman

A. Benar atau Salah? Lingkari B atau S!

1. Nama himpunan umumnya ditulis dengan huruf besar. **B / S**
2. Himpunan hanya boleh berisi angka. **B / S**
3. Sistem biner menggunakan dua angka, yaitu 0 dan 1. **B / S**
4. Heksadesimal menggunakan angka 0–9 dan huruf A–F. **B / S**
5. Sisa pembagian dibaca dari atas ke bawah. **B / S**

B. Pilihan Ganda

6. Sistem bilangan berbasis 10 disebut ....
   a. biner b. oktal
   c. heksadesimal d. desimal
7. Jika A = {1, 2, 3} dan B = {2, 3, 4}, maka A ∩ B = ...
   a. {1, 4} b. {2, 3}
   c. {1, 2, 3, 4} d. { }
8. Hasil konversi 13_{10} ke biner adalah ....
   a. 1011_2 b. 1101_2
   c. 1110_2 d. 1001_2
9. Alat perhitungan sederhana yang bekerja dengan sistem biner adalah ....
   a. timbangan b. kalkulator
   c. meteran d. penggaris
10. Untuk mengubah desimal ke biner, bilangan dibagi dengan ....
    a. 2 b. 8
    c. 10 d. 16

Refleksi Diri

Pernyataan	Ya	Belum
Saya dapat menulis himpunan, irisan, dan gabungan.	☐	☐
Saya dapat menyebutkan basis dan digit 4 sistem bilangan.	☐	☐
Saya dapat mengubah desimal ke biner.	☐	☐

Kesalahan yang harus kuhindari saat konversi:

.....

Pertemuan Berikutnya

Pada Pertemuan 3 kita akan:

Memperdalam konversi sistem bilangan: desimal ↔ biner, oktal, heksadesimal, dan cara memeriksa hasilnya.

✍ Latih lagi pembagian berulang, ya!